Презентация по лабораторной работе 1

Математическое моделирование

Нджову Нелиа

Содержание I

Цель работы

Изучить модель экспоненциального роста, провести параметрическое исследование влияния коэффициента роста αα на динамику системы, а также освоить современные практики воспроизводимых исследований (литературное программирование, DrWatson, Git) при выполнении лабораторных работ.

Задание

1. Настройка git

Задание

1. Настройка git
2. Рабочее пространство лабораторной работы

Задание

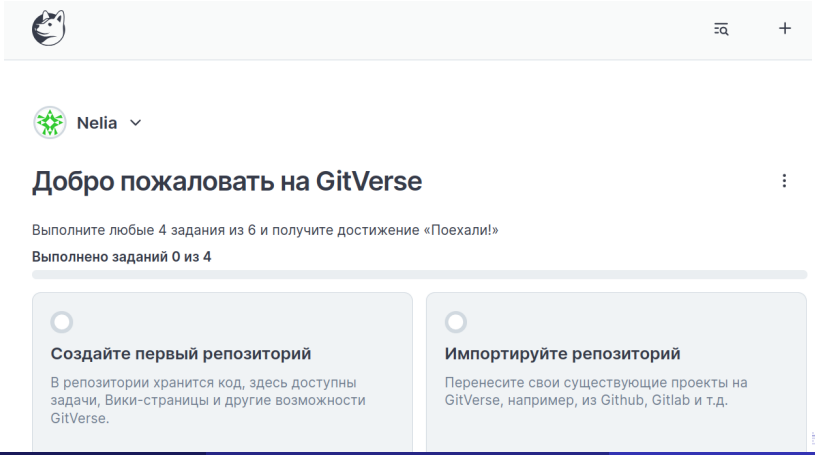
1. Настройка git
2. Рабочее пространство лабораторной работы
3. Создание проекта DrWatson для лабораторных

Задание

1. Настройка git
2. Рабочее пространство лабораторной работы
3. Создание проекта DrWatson для лабораторных
4. Модель экспоненциального роста

1. Настройка git

Из моих предыдущих лабораторных работ я уже установил git и gh и выполнил базовую настройку. Итак, для этой лабораторной работы я начал с создания учетной записи на gitverse и заполнения необходимой информации(рис.1).



1. Настройка git

Я авторизуюсь с помощью команды gh auth login. Утилита задала мне несколько вопросов, и в итоге я авторизовался через браузер(рис.2)

```
nelianjovu@Nebby:~$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/nelianjovu/.ssh/id_ed
25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 1E2C-61D6
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ SSH key already existed on your GitHub account: /home/nelianjovu/.ssh/id_ed255
19.pub
✓ Logged in as nelianj
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 2: Авторизация учетной записи

1. Настройка git

Я создаю ключ ssh для доступа к github(рис.3)

```
nelianjovu@Nebby:~$ ssh-add ~/.ssh/id_ed25519-git
Identity added: /home/nelianjovu/.ssh/id_ed25519-git (1032239033@pfur.ru)
```

Рисунок 3: Ключ для доступа к github

1. Настройка git

Я добавляю ключ ssh в агента(рис. 4)

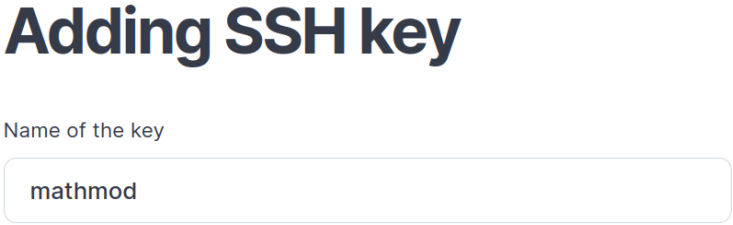


Рисунок 4: Добавление ключа в агента

1. Настройка git

Я добавляю ключ ssh к вашей учетной записи на gitverse через веб-интерфейс. Затем используйте команду, чтобы добавить ключ ssh к вашей учетной записи на github(рис. 5 и 6)

```
nelianjovu@Nebby:~$ gh ssh-key add ~/.ssh/id_ed25519-git.pub --title 1032239033@
pfur.ru
✓ Public key added to your account
nelianjovu@Nebby:~$ gh ssh-key add ~/.ssh/id_ed25519-git.pub --title 1032239033@
pfur.ru --type signing
HTTP 404: Not Found (https://api.github.com/user/ssh_signing_keys?per_page=100)
This API operation needs the "admin:ssh_signing_key" scope. To request it, run:
 gh auth refresh -h github.com -s admin:ssh_signing_key
nelianjovu@Nebby:~$ gh auth refresh -h github.com -s admin:ssh_signing_key

! First copy your one-time code: 4566-39BE
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
nelianjovu@Nebby:~$ gh ssh-key add ~/.ssh/id_ed25519-git.pub --title 1032239033@
pfur.ru --type signing
✓ Public key added to your account
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 5: Добавление ключа на gitverse

1. Настройка git

```
      <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0)
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Nelia
Email address: 1032239033@pfur.ru
Comment: yoh
You selected this USER-ID:
    "Nelia (yoh) <1032239033@pfur.ru>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit?
Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/nelianjovu/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
```

Рисунок 6: Добавление ключа на github

1. Настройка git

Я генерирую ключ gpg, выбирая параметры, указанные в руководстве по лабораторной работе(рис. 7)

```
    "Nelia (yoh) <1032239033@pfur.ru>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit?
Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/nelianjovu/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: directory '/home/nelianjovu/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/nelianjovu/.gnupg/openpgp-revocs.d/
BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF20.rev'
public and secret key created and signed.

pub   rsa4096 2026-02-20 [SC]
      BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF20
uid                      Nelia (yoh) <1032239033@pfur.ru>
sub   rsa4096 2026-02-20 [E]
```

Рисунок 7: генерация ключа gpg

1. Настройка git

Я вывожу список ключей и копирую отпечаток пальца (который находится под строкой, начинающейся с sec) закрытого ключа.(рис. 8)

```
nelianjovu@Nebby:~$ gpg --armor --export BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF2
0 | wl-copy
Failed to connect to a Wayland server: No such file or directory
Note: WAYLAND_DISPLAY is unset (falling back to wayland-0)
Note: XDG_RUNTIME_DIR is set to /run/user/1000
Please check whether /run/user/1000/wayland-0 socket exists and is accessible.
gpg: [stdout]: write error: Broken pipe
gpg: filter_flush failed on close: Broken pipe
nelianjovu@Nebby:~$ gpg --armor --export BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF2
0 | xclip -sel clip
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 8: список ключей

1. Настройка git

Я копирую сгенерированный PGP-ключ в буфер обмена. Я использую xclip, потому что wl-copy выдал ошибку(рис. 9)

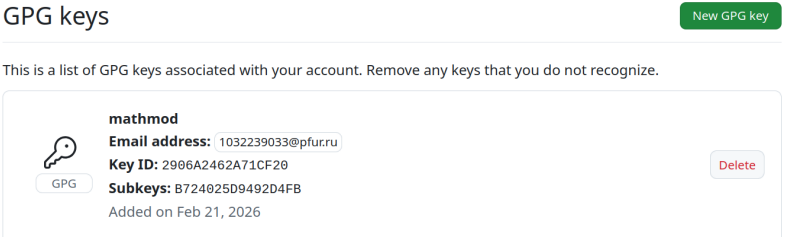


Рисунок 9: копирование ключа

1. Настройка git

Я добавляю сгенерированный ключ gpg в github и gitverse(рис. 10 и 11)

```
nelianjovu@Nebby:~$ gpg --armor --export BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF2
0 | wl-copy
Failed to connect to a Wayland server: No such file or directory
Note: WAYLAND_DISPLAY is unset (falling back to wayland-0)
Note: XDG_RUNTIME_DIR is set to /run/user/1000
Please check whether /run/user/1000/wayland-0 socket exists and is accessible.
gpg: [stdout]: write error: Broken pipe
gpg: filter_flush failed on close: Broken pipe
nelianjovu@Nebby:~$ gpg --armor --export BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF2
0 | xclip -sel clip
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 10: Добавление ключа на gitverse

1. Настройка git

```
nelianjovu@Nebby:~$ git config --global user.signingkey BBC32FD42DED5E45BD48761A
2906A2462A71CF20
nelianjovu@Nebby:~$ git config --global commit.gpgsign true
nelianjovu@Nebby:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 11: Добавление ключа на github

1. Настройка git

Используя электронное письмо, подключенное к моей учетной записи, я говорю Git использовать его при подписании коммитов(рис. 12)

```
nelianjovu@Nebby:~$ wget https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/downl
oad/v1.4.550/quarto-1.4.550-linux-amd64.deb
--2026-02-21 00:35:58--  https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/downl
oad/v1.4.550/quarto-1.4.550-linux-amd64.deb
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release
-asset/298579934/c383ea86-7656-426e-ae26-37b0d43f3829?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&sp
r=https&se=2026-02-20T22%3A33%3A23Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dquarto-1.4.550
-linux-amd64.deb&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-a
b1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-20T21%3A32%3A
48Z&ske=2026-02-20T22%3A33%3A23Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=uIZ3YZ8nG39GgiIivWDHDU
E21nsXrAb55enPZMeyKmQ%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaX
RodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ij
oia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MTYyNjk2MCwibmJmIjoxNzcxNjIzMzYwLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2
V0cHJvZHVidGlvbi5jbG9uLmNvcmlud2luZG93cy5uZXQifQ.FwCE_ix4lelXV1AGxEGi1IRTb9AvG6W
```

Рисунок 12: автоматические подписи git-коммитов

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я устанавливаю пакет, который поставляется с инструментами разработки для linux mint(рис. 13)

```
nelianjovu@Nebby:~$ sudo dpkg -i quarto-1.4.550-linux-amd64.deb
Selecting previously unselected package quarto.
(Reading database ... 741822 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack quarto-1.4.550-linux-amd64.deb ...
Unpacking quarto (1.4.550) ...
Setting up quarto (1.4.550) ...
```

Рисунок 13: уствновка инструменты разработки

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Затем я устанавливаю quarto. Quarto - это инструмент для научной публикации с открытым исходным кодом, который позволяет создавать профессиональные отчеты, объединяя текст, код и результаты в одном документе, с поддержкой Julia, Python и R(рис. 14)

```
nelianjovu@Nebby:~$ sudo apt-get install nodejs
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libqt5help5
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  libnode109 node-acorn node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici
  node-xtend nodejs-doc
```

Рисунок 14: уствновка quarto

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Наконец, я устанавливаю nodejs, yarn и pnpm(рис. 15, 16 и 17)

```
nelianjovu@Nebby:~$ sudo npm install -g pnpm

added 1 package in 5s

1 package is looking for funding
```

Рисунок 15: уствновка nodejs

2. Рабочее пространство лабораторной работы

```
nelianjovu@Nebby:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/nelianjovu/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/nelianjovu/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/nelianjovu/.bashrc
nelianjovu@Nebby:~$ source ~/.bashrc
nelianjovu@Nebby:~$ PATH=~/.yarn/bin:$PATH
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 16: уствновка yarn

2. Рабочее пространство лабораторной работы

```
nelianjovu@Nebby:~$ sudo apt-get install git-flow
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libqt5help5
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following NEW packages will be installed:
  git-flow
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 568 not upgraded.
Need to get 38.6 kB of archives.
After this operation, 329 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 git-flow all 1.12.3-
3 [38.6 kB]
Fetched 38.6 kB in 0s (154 kB/s)
```

Рисунок 17: уствновка pnpm

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Для работы с Node.js Я добавляю каталог с исполняемыми файлами, установленными менеджером пакетов, в переменную PATH(рис. 18)

```
nelianjovu@Nebby:~$ pnpm add -g commitizen
 WARN  Request took 10128ms: https://registry.npmjs.org/typescript
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +149
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 149, reused 0, downloaded 149, added 149, done

/home/nelianjovu/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 46.2s using pnpm v10.30.1
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 18: настройка nodejs

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я устанавливаю gitflow. Gitflow - это модель ветвления для Git, которая обеспечивает структурированный рабочий процесс с использованием выделенных ветвей для функций, релизов и исправлений, помогая командам управлять параллельной разработкой и поддерживать стабильный код(рис. 19)

```
nelianjovu@Nebby:~$ pnpm add -g cz-customizable
 WARN  3 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6, rimraf@2.
6.3
Packages: +25
++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 174, reused 149, downloaded 25, added 25, done

/home/nelianjovu/.local/share/pnpm/global/5:
+ cz-customizable 7.5.1

Done in 5s using pnpm v10.30.1
nelianjovu@Nebby:~$
```

Рисунок 19: уствновка gitflow

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Следуя инструкциям руководства, я использую команды, которые помогают форматировать коммиты, одновременно с этим устанавливается git-cz, который мы будем использовать для коммитов(рис. 20)

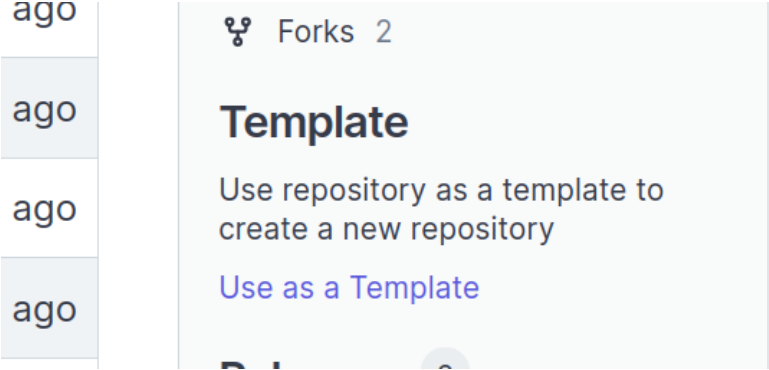
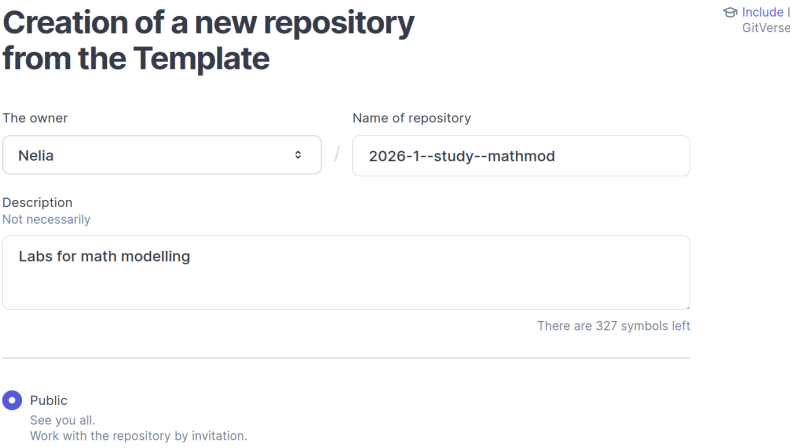


Рисунок 20: форматировка коммиты

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Команда на скриншоте позволяет мне более глубоко настроить форматирование коммитов(рис. 21)



2. Рабочее пространство лабораторной работы

Эта команда автоматизирует изменение номера версии(рис. 22)

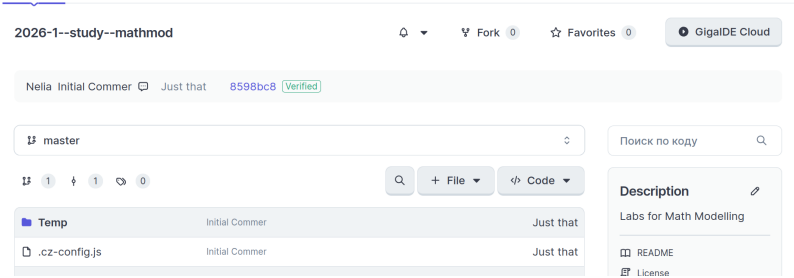


Рисунок 22: форматировка коммиты

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я использую шаблон, указанный в руководстве, для создания нового репозитория на gitverse(рис. 23)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ echo mathmod > COURSE
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ make prepare
Submodule 'template/presentation' (https://gitverse.ru/dharma/academic-presentat
ion-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://gitverse.ru/dharma/academic-laboratory-repo
rt-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/template/presentation'...
Cloning into '/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/template/report'...
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebedbb01a8d98f2c5fae
0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5d
ecb6355'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
```

Рисунок 23: создание нового репозитория

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я создаю файл для своей лабораторной работы, а затем клонирую репозиторий(рис. 24)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git add .
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
error: gpg failed to sign the data:
[GNUPG:] KEY_CONSIDERED BBC32FD42DED5E45BD48761A2906A2462A71CF20 2
[GNUPG:] BEGIN_SIGNING H10
[GNUPG:] PINENTRY_LAUNCHED 39487 gnome3 1.2.1 - xterm-256color :0 - 1000/1000 -
gpg: signing failed: No passphrase given
[GNUPG:] FAILURE sign 67109041
gpg: signing failed: No passphrase given

fatal: failed to write commit object
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 889631e] feat(main): make course structure
 284 files changed, 10895 insertions(+), 261 deletions(-)
 delete mode 100644 CHANGELOG.md
 create mode 100644 labs/README.md
 create mode 100644 labs/README.ru.md
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
```

Рисунок 24: клонирование репозитория

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я просматриваю доступные цели создания и список доступных курсов(рис. 25)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git push
Enumerating objects: 84, done.
Counting objects: 100% (84/84), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (64/64), done.
Writing objects: 100% (80/80), 703.68 KiB | 37.04 MiB/s, done.
Total 80 (delta 24), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/Nelia/2026-1--study--mathmod.git
   8598bc8..889631e  master -> master
```

Рисунок 25: проверка доступных целей и списка курсов

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я захожу в свой каталог лабораторных работ и инициализирую курс(рис. 26)

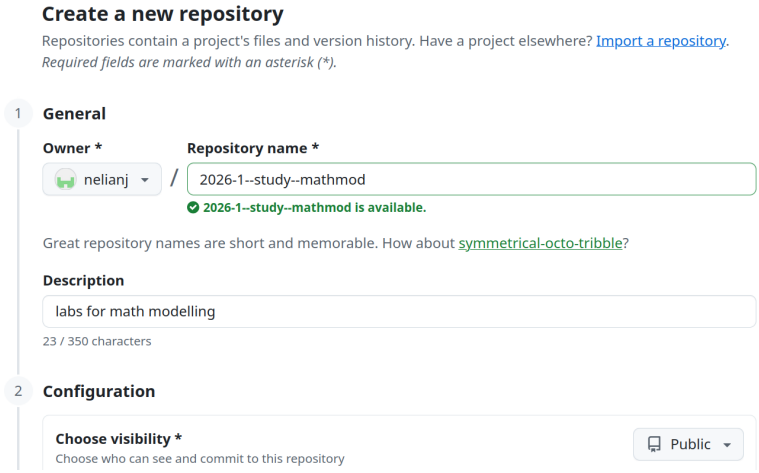


Рисунок 26: инициализация курса

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я отправляю файлы на сервер(рис. 27)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git remote add github git@github.com:nelianj/2026-1--study--mathmod.git
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git push github master
Enumerating objects: 121, done.
Counting objects: 100% (121/121), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (103/103), done.
Writing objects: 100% (121/121), 728.66 KiB | 5.09 MiB/s, done.
Total 121 (delta 26), reused 40 (delta 1), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (26/26), done.
To github.com:nelianj/2026-1--study--mathmod.git
 * [new branch]      master -> master
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$
```

Рисунок 27: отправка файлов

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я создаю репозиторий на github с именем 2026-1-study-mathmod(рис. 28)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git remote add github git@github.com:nelianj/2026-1--study--mathmod.git
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git push github master
Enumerating objects: 121, done.
Counting objects: 100% (121/121), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (103/103), done.
Writing objects: 100% (121/121), 728.66 KiB | 5.09 MiB/s, done.
Total 121 (delta 26), reused 40 (delta 1), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (26/26), done.
To github.com:nelianj/2026-1--study--mathmod.git
 * [new branch]      master -> master
```

Рисунок 28: создание репозитория

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я запускаю репозиторий на github(рис. 29)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git branch
* develop
  master
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$
```

Рисунок 29: запуск репозитория

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я инициализирую git flow и отвечаю на вопрос в соответствии с инструкциями(рис. 30)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git push -u --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/Nelia/2026-1--study--mathmod/compare?baseBranch=ma
ster&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/Nelia/2026-1--study--mathmod.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Рисунок 30: инициализация git flow

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я проверяю и вижу, что нахожусь в ветке разработки. После чего загружаю весь репозиторий на сервер(рис. 31)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ standard-changelog --first-release
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$
```

Рисунок 31: загрузка репозитория

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я создаю релиз с версией 1.0.0 и создаю журнал изменений(рис. 32)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git add CHANGELOG.md
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 4591871] chore(site): add changelog
 1 file changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$
```

Рисунок 32: создание релиз

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я добавляю журнал изменений в индекс и загружаю ветку выпуска в основную ветку(рис. 33)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ git push origin master develop
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.91 KiB | 1.91 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/Nelia/2026-1--study--mathmod/compare?baseBranch=ma
ster&headBranch=develop
remote:
remote: .. Processing 2 references
remote: Processed 2 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/Nelia/2026-1--study--mathmod.git
   889631e..aae40c3  develop -> develop
   889631e..aae40c3  master -> master
```

Рисунок 33: загрузка релиз

2. Рабочее пространство лабораторной работы

После чего я отправляю данные на github(рис. 34)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ mkdir -p ../release
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ cp CHANGELOG.MD ../release
cp: cannot stat 'CHANGELOG.MD': No such file or directory
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ cp CHANGELOG.md ../release
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$
```

Рисунок 34: отправка данных

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я копирую CHANGELOG.md в каталог релизов(рис. 35)

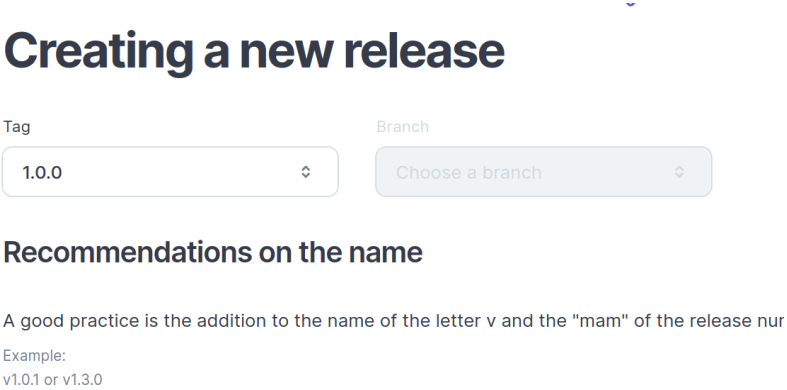


Рисунок 35: копирование файла

2. Рабочее пространство лабораторной работы

Я создаю релиз вручную на gitverse(рис. 36)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od$ cd labs
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs$ cd lad01
bash: cd: lad01: No such file or directory
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs$ ls
lab01  lab02  lab03  lab04  lab05  lab06  lab07  lab08  README.md  README.ru.md
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs$ cd lab01
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01$
```

Рисунок 36: создание релиз

3. Создание проекта DrWatson для лабораторных

Я захожу в каталог lab01, устанавливаю julia и запускаю его(рис. 37)

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
  Installing known registries into `~/.julia`
        Added `General` registry to ~/.julia/registries
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
   Resolving package versions...
^C┌ Warning: could not download https://pkg.julialang.org/registries
│   exception = RequestError: HTTP/2 301 (Operation too slow. Less than 1 bytes/
sec transferred the last 20 seconds) while requesting https://pkg.julialang.org/
registries
└ @ Pkg.Registry ~/julia/julia-1.10.5/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/Registry/
```

Рисунок 37: запуск julia

3. Создание проекта DrWatson для лабораторных

Я создаю структуру проекта, используя пакет DrWatson в Julia’s REPL(рис. 38)

```
julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors = "Nelia Njovu", git = false)
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
   Resolving package versions...
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/Manifest.toml`
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [54327552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
```

Рисунок 38: создание структуру

3. Создание проекта DrWatson для лабораторных

Я создаю jl-файл, копирую и вставляю скрипт из руководства пользователя. Скрипт настраивает всю структуру папок. После этого я запускаю файл(рис. 39)

```
  [3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+2
        Info Packages marked with ⌅ have new versions available but compatibilit
y constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m
`

✅ Проект создан: project
 Перейдите в директорию: cd project
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/project$ cd project
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/project/project$
```

Рисунок 39: создание первого jl-файла

3. Создание проекта DrWatson для лабораторных

```
##!/usr/bin/env julia
## setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="Ваше Имя", git=false)
println("✅ Проект создан: ", project_name)
println("📂 Перейдите в директорию: cd ", project_name)
```

Рисунок 40: создание первого jl-файла

3. Создание проекта DrWatson для лабораторных

Я создаю jl-файл с именем add_packages, копирую и вставляю скрипт из руководства. Скрипт Этот скрипт устанавливает все пакеты Julia. После этого я запускаю файл(рис. 40)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/project$ julia add_packages.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stud
y--mathmod/labs/lab01/project`
Установка базовых пакетов...
   Resolving package versions...
   Installed JpegTurbo_jll ──────────────────── v3.1.4+0
   Installed Libmount_jll ───────────────────── v2.41.3+0
   Installed libdecor_jll ───────────────────── v0.2.2+0
   Installed libfdk_aac_jll ─────────────────── v2.0.4+0
   Installed OrdinaryDiffEqStabilizedRK ────────── v1.8.0
```

Рисунок 41: создание jl-файла add_packages

3. Создание проекта DrWatson для лабораторных

После установки я проверяю свою окончательную структуру проекта, и она выглядит точно так же, как в руководстве(рис. 41)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/presentation/project$ ls
add_packages.jl  notebooks  project       _research        src
data             papers     Project.toml  scripts          test
Manifest.toml    plots      README.md     setup_project.jl
```

Рисунок 42: проверка структуру

3. Создание проекта DrWatson для лабораторных

Я создаю jl-файл с именем 01_exponential_growth, копирую и вставляю скрипт из руководства. Этот скрипт решает и визуализирует модель экспоненциального роста(рис. 42)

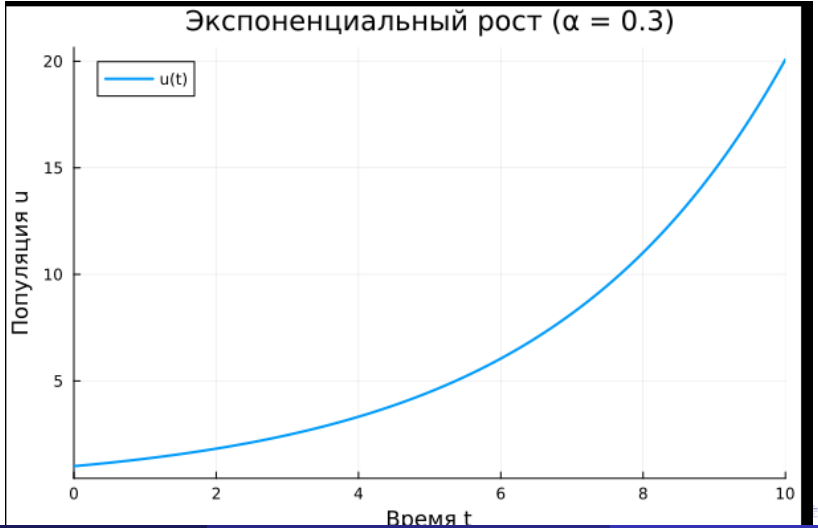
```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/presentation/project$ nano scripts/01_exponential_growth.jl
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/presentation/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_gro
wth.jl
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
```

Рисунок 43: создание jl-файла 01_exponential_growth

3. Создание проекта DrWatson для лабораторных

Полученные графики отображаются в каталоге plots(рис. 43)

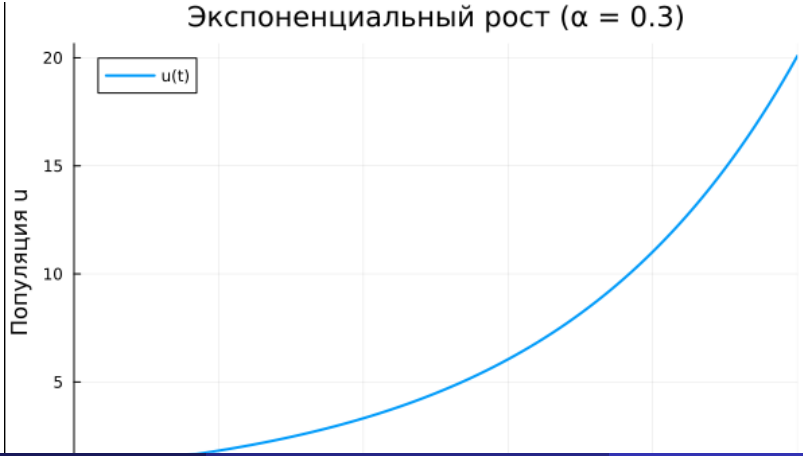


4. Модель экспоненциального роста

Я редактирую скрипт в файле 01_exponential_growth. Новый скрипт выполняет точно ту же математическую работу, что и предыдущий, за исключением того, что теперь он написан в грамотном стиле программирования(рис. 44)
![отредактированный скрипт](image/fig-070{#fig-044 width=70%}

4. Модель экспоненциального роста

Я создаю jl-файл с именем tangle, копирую и вставляю скрипт из руководства. Этот скрипт представляет собой конвертер, который использует файлы Julia literate (с комментариями и кодом) и автоматически генерирует три разных формата: .jl; .qmd; .ipynb(рис. 45)



4. Модель экспоненциального роста

Я проверяю, был ли создан файл ipynb(рис. 46)

```
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
using DrWatson
@quickactivate # Активирует текущий проект DrWatson
using Literate
function main()
if length(ARGS) == 0
println(""""
Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
Примеры:
julia tangle.jl scripts/lab1.jl
""")
return
end
script_path = ARGS[1]
if !isfile(script_path)
error("Файл не найден: $script_path")
end
# Пути и имена
```

Рисунок 46: проверка файл

4. Модель экспоненциального роста

В каталоге отчетов, в файле _quarto.yml, я включаю поддержку кода julia(рис. 47)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/presentation/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
Примеры:
julia tangle.jl scripts/lab1.jl
```

Рисунок 47: редактирование файла _quarto.yml

4. Модель экспоненциального роста

В преамбуле к preview.tex я подключаю пакет juliamono(рис. 48)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/presentation/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/
01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--ma
thmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/presentation/project/scripts/01_exponent
ial_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--st
udy--mathmod/labs/lab01/presentation/project/scripts/01_exponential_growth/01_ex
ponential_growth.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026
-1--study--mathmod/labs/lab01/presentation/project/scripts/01_exponential_growth
/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmo
d/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/presentation/project/scripts/01_exponential_
growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--st
udy--mathmod/labs/lab01/presentation/project/markdown/01_exponential_growth/01_e
xponential_growth.qmd`
 ✓ Quarto: /home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stu
dy--mathmod/labs/lab01/presentation/project/markdown/01_exponential_growth/01_ex
ponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/202
6-1--study--mathmod/labs/lab01/presentation/project/scripts/01_exponential_growt
```

Рисунок 48: пакет juliamono

4. Модель экспоненциального роста

Я создаю jl-файл с именем 02_exponential_growth, копирую и вставляю скрипт из руководства. Этот скрипт основан на предыдущей версии, но добавляет систематическую проверку параметров и сравнительный анализ производительности(рис. 49)

```
project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

## Julia support
engine: julia
julia:
  exeflags: ["--project=../project"]

## Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
```

4. Модель экспоненциального роста

Используя tangle, я создаю три новых файла и открываю файл ipynb, чтобы проверить его(рис. 50)

```
# Выполнение лабораторной работы

Описываются проведённые действия, в качестве иллюстрации даётся ссылка на иллюс>

![V Сольвеевский конгресс (1927) «Электроны и фотоны»](image/solvay.jpg){#fig-0>

{{< include ..presentation/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponentia>

# Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.

# Список литературы{.unnumbered}

::: {#refs}
:::
```

Рисунок 50: создание новых файлов

Выводы

Делая эту лабораторную работу, я изучила модель экспоненциального роста и проверила параметрическое исследование влияния коэффициента роста α на динамику системы, а также освоила современные практики воспроизводимых исследований (литературное программирование, DrWatson, Git).

Список литературы

1. A Multi-Language Computing Environment for Literate Programming and Reproducible Research / E. Schulte [et al.] // Journal of Statistical Software. — 2012. — Vol. 46, no. 3. — ISSN 1548-7660. — DOI: 10.18637/jss.v046.i03.

Список литературы

1. A Multi-Language Computing Environment for Literate Programming and Reproducible Research / E. Schulte [et al.] // Journal of Statistical Software. — 2012. — Vol. 46, no. 3. — ISSN 1548-7660. — DOI: 10.18637/jss.v046.i03.
2. Knuth D. E. Literate Programming // The Computer Journal. — 1984. — Feb. — Vol. 27, no. 2. — P. 97–111. — ISSN 1460-2067. — DOI: 10.1093/comjnl/27.2.97.

Список литературы

1. A Multi-Language Computing Environment for Literate Programming and Reproducible Research / E. Schulte [et al.] // Journal of Statistical Software. — 2012. — Vol. 46, no. 3. — ISSN 1548-7660. — DOI: 10.18637/jss.v046.i03.
2. Knuth D. E. Literate Programming // The Computer Journal. — 1984. — Feb. — Vol. 27, no. 2. — P. 97–111. — ISSN 1460-2067. — DOI: 10.1093/comjnl/27.2.97.
3. The Story in the Notebook / M. B. Kery [et al.] // Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. — ACM, 04/2018. — P. 1–11. — DOI: 10.1145/3173574.3173748.